ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Équation y' = ay

Quand la vitesse est proportionnelle à la quantité : qu'est-ce qu'une équation différentielle, y′ = ay résolue complètement (démonstration par e^(−ax)), condition initiale et applications.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Équations différentielles
CONTENU	12 sections · 21 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Équation $y' = ay$

Chapitre 9 · Équations différentielles — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Ici, l'inconnue n'est plus un nombre : c'est une ***fonction*** y*, et l'équation impose une relation entre y et sa dérivée y'. Cette partie construit les* ***fondations du chapitre entier*** *: la définition d'une équation différentielle, la vérification qu'une fonction est solution, puis la résolution complète de $y' = ay$ — avec sa* ***démonstration****, sa* ***condition initiale*** *et sa* ***famille de courbes****. Ici,* ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise dans un exercice. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée. Si tu prends le temps de tout lire — même au rythme d'un élève plus jeune — tu vas comprendre.*

20 min **2 notions** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — quand la vitesse est proportionnelle à la quantité 4

3 Qu'est-ce qu'une équation différentielle ? 5

4 Vérifier qu'une fonction est solution 6

5 Résoudre $y' = ay$: la solution générale 8

6 La démonstration complète — multiplier par e^{-ax} 10

7 La condition initiale : une seule solution 12

8 Une famille de courbes 14

9 Applications — radioactivité, populations, intérêts 16

10 Fiches méthodes de la partie 1 18

11 Exercices d'entraînement de la partie 1 19

12 Table de synthèse de la partie 1 21

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
y	« i-grec »	la fonction **inconnue** : c'est elle qu'on cherche
y'	« y prime »	la fonction **dérivée** de y : sa vitesse de variation
a	« a »	un réel **donné** par l'énoncé (il ne change pas)
$f(x)$	« f de x »	une fonction donnée, le « second membre » (Parties 2 et 3)
e^{ax}	« exponentielle de ax »	la fonction exponentielle élevée à ax
C	« C »	une constante **libre** : chaque valeur donne une solution
$y(x_0) = y_0$	« y de x-zéro égale y-zéro »	la **condition initiale** : la valeur de départ
$\in$	« appartient à »	« est un élément de » : $C \in \mathbb{R}$ se lit « C est un réel »
$\iff$	« si et seulement si »	les deux affirmations sont équivalentes
$\Rightarrow$	« implique »	la première affirmation entraîne la seconde

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser.

2. Motivation — quand la vitesse est proportionnelle à la quantité

POURQUOI ? — [

Le phénomène qui a tout déclenché] Beaucoup de phénomènes naturels obéissent à la même loi simple : **plus il y en a, plus ça varie vite**. Une population croît d'autant plus vite qu'elle est grande — c'est précisément parce que sa population est jeune et nombreuse qu'un pays connaît une forte croissance démographique. Un capital placé à intérêts composés rapporte d'autant plus que le capital est gros. Un échantillon radioactif se désintègre d'autant plus vite qu'il contient encore beaucoup de noyaux instables. Dans les trois cas, la **vitesse de variation** est proportionnelle à la **quantité présente**. En langage mathématique : la dérivée est proportionnelle à la fonction. On obtient exactement $y' = ay$ — la plus simple, et la plus importante, des équations différentielles.

Phénomène	Ce qu'on observe	Traduction mathématique
Population	plus il y a d'habitants, plus les naissances sont nombreuses	$y' = 0{,}025\,y$ *(au taux de 2,5 %)*
Capital placé	plus le capital est gros, plus les intérêts sont gros	$y' = 0{,}04\,y$ *(au taux de 4 %)*
Radioactivité	plus il reste de noyaux instables, plus ils se désintègrent	$y' = -\lambda\,y$ $(\lambda > 0)$

DÉFINITION — [

Les objectifs de cette partie]

- **Définir** une équation différentielle et ce qu'est une **solution** ;
- **Vérifier**, en trois étapes, qu'une fonction donnée est solution ;
- **Résoudre** $y' = ay$ complètement : solution générale *démontrée*, condition initiale, interprétation graphique.

POURQUOI ? — [

Ce que cette équation va débloquer] La datation au carbone 14, qui permet de dater des vestiges très anciens, repose entièrement sur $y' = ay$: le carbone 14 d'un organisme se désintègre selon une équation de ce type, avec une constante de temps connue. Les modèles de croissance des populations, les calculs bancaires à intérêts composés, l'électronique : tout passe par cette équation. Et surtout, **les Parties 2 et 3 du chapitre s'appuient entièrement dessus** : on y ajoutera un terme constant, puis un second membre variable — mais le socle Ce^{ax} restera le même jusqu'au bout.

3. Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

Depuis la Seconde, tu résous des équations dont l'inconnue est un **nombre**. Change de point de vue : l'inconnue devient une **fonction**, et l'équation fait intervenir sa dérivée. Voici la définition officielle, à restituer mot pour mot.

DÉFINITION — [

Équation différentielle] Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y, dérivable sur un intervalle, et qui fait intervenir la dérivée y'. **Résoudre** cette équation, c'est trouver **toutes** les fonctions y qui vérifient l'égalité.

Dans ce chapitre, l'inconnue est cherchée sur $\mathbb{R}$ et l'équation est de la forme $y' = ay$, où a est un réel **donné** : on dit qu'elle est du **premier ordre** (elle fait intervenir y' mais pas y'') et à **coefficients constants**.

	Équation classique	**Équation différentielle**
Inconnue	un nombre x	une fonction y
Exemple	$3x - 5 = 0$	$y' = 2y$
Solution	$x = \frac{5}{3}$: **un** nombre	une **famille** de fonctions
Vérification	substituer la valeur	**dériver, puis comparer**

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi la solution est-elle une famille et pas un seul nombre ?] Compare les deux colonnes du tableau. Pour $3x-5=0$, l'égalité ne concerne que *une* valeur de x : une fois trouvée, il n'y a rien d'autre. Pour $y' = 2y$, l'égalité doit être vraie **pour tout réel x à la fois** : c'est une condition infiniment plus riche, et paradoxalement *moins* contraignante sur le résultat — beaucoup de fonctions différentes la satisfont en même temps. Par exemple $y = e^{2x}$, mais aussi $y = 3e^{2x}$, $y = -7e^{2x}$, $y = 0$ ... toutes conviennent. Résoudre, c'est donc décrire **toute la famille** d'un coup, avec un paramètre : c'est le rôle de la constante C que nous allons découvrir.

QUAND L'UTILISER ? — [

À quoi servent les équations différentielles ?] Dès qu'une grandeur **évolue** et qu'on connaît sa **vitesse de variation** plutôt que sa formule : en physique (désintégration, refroidissement, circuits), en biologie (croissance d'une population, diffusion), en économie (intérêts composés, amortissement). L'énoncé donne la **loi de variation** (une phrase du type « la vitesse de désintégration est proportionnelle à la quantité présente »), et l'équation différentielle la traduit en maths. Résoudre l'équation redonne alors la **formule** de la grandeur au cours du temps.

ERREUR FRÉQUENTE — L'inconnue, ce n'est pas y'

Dans $y' = 2y$, l'inconnue est la **fonction** y, pas le nombre y' et pas x. Écrire « donc $y' = 0$ » ou « donc $x = 0$ » n'a aucun sens : il n'y a aucune valeur isolée de x à chercher. La réponse attendue est toujours **une ou plusieurs fonctions**, écrites avec la variable x.

4. Vérifier qu'une fonction est solution

Au Bac, c'est une question quasi systématique : *« montrer que la fonction … est solution de l'équation … »*. La méthode tient en trois temps, toujours les mêmes — et chaque calcul mérite sa propre ligne.

MÉTHODE — [

Vérifier qu'une fonction est solution de $y' = ay$]

1. **Ligne 1 — On calcule y'** : dériver l'expression proposée (en annonçant sur quel intervalle la fonction est dérivable) ;
2. **Ligne 2 — On calcule $a\,y$** : substituer y dans le second membre ;
3. **Ligne 3 — Comparer et conclure** : l'égalité doit être vraie pour **tout** x.

Exemple pas à pas n°1 — montrer que $y = 5e^{3x}$ est solution de $y' = 3y$

Ligne 1 — On calcule y'. La fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$; avec $(e^u)' = u'e^u$ (ici $u = 3x$ donc $u' = 3$) :

$$y' = 5 \times 3 \times e^{3x} = 15e^{3x}$$

Ligne 2 — On calcule $3y$. On substitue y dans le second membre :

$$3y = 3 \times 5 \times e^{3x} = 15e^{3x}$$

Ligne 3 — Comparaison et conclusion. Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $y' = 15e^{3x}$ et $3y = 15e^{3x}$. Les deux membres sont égaux : l'égalité $y' = 3y$ est vérifiée **pour tout** x. La fonction $y = 5e^{3x}$ est bien une solution. ✓

Exemple pas à pas n°2 — un contre-exemple : $y = e^{2x}$ est-elle solution de $y' = 3y$?

Ligne 1 : $y' = 2e^{2x}$ *(dérivée de e^{2x} : l'exposant donne 2).*
Ligne 2 : $3y = 3e^{2x}$.
Ligne 3 : $2e^{2x} \neq 3e^{2x}$ — l'égalité échoue (elle reviendrait à $2 = 3$). Donc $y = e^{2x}$ n'est **pas** solution de $y' = 3y$.
Morale : elle est en revanche solution de $y' = 2y$ — **l'exposant doit égaler le coefficient** de l'équation. C'est le test le plus rapide pour repérer une solution candidates d'un coup d'œil.

ERREUR FRÉQUENTE — « Vérifier » ne veut pas dire « essayer des valeurs »

L'égalité doit être vraie **pour tout** x de l'intervalle. On vérifie par le **calcul littéral** (dérivée + substitution), jamais en testant deux ou trois valeurs numériques : des valeurs qui coïncident ne prouvent *rien* (des fonctions différentes peuvent coïncider en quelques points), des valeurs qui diffèrent suffisent seulement à *rejeter*. Et n'oublie jamais la dérivation : une réponse qui « ressemble » à une solution sans qu'on ait dérivé ne rapporte aucun point.

À TOI DE JOUER — Teste-toi sur la vérification

Montrer que $y = -4e^{5x}$ est solution de $y' = 5y$ — puis vérifie avec la correction.

Correction

Ligne 1 : $y' = -4 \times 5 \times e^{5x} = -20e^{5x}$. Ligne 2 : $5y = 5 \times (-4)e^{5x} = -20e^{5x}$. Ligne 3 : pour tout x, $y' = 5y$ ✓ — solution confirmée. *Contrôle rapide :* l'exposant 5 égale bien le coefficient 5.

5. Résoudre $y' = ay$: la solution générale

Passons à la résolution : on cherche **toutes** les solutions de $y' = ay$. Le théorème central de la partie les donne d'un coup.

PROPRIÉTÉ — [

Solutions de $y' = ay$ — le théorème central] Soit a un réel. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay$ sont **exactement** les fonctions définies par :

$$\boxed{y(x) = Ce^{ax} \qquad \text{avec } C \in \mathbb{R}}$$

Il y en a une **infinité** : une pour chaque valeur de la constante C. La démonstration complète (il n'y en a pas d'autres) est faite dans la section suivante — mais on vérifie toujours que la forme proposée fonctionne.

Équation	Solution générale
$y' = 5y$	$y = Ce^{5x}$ *(ici $a = 5$)*
$y' = -2y$	$y = Ce^{-2x}$ *(ici $a = -2$)*
$y' = 0{,}5y$	$y = Ce^{0{,}5x}$ *(ici $a = 0{,}5$)*
$y' = y$	$y = Ce^{x}$ *(ici $a = 1$)*

La vérification générique — le calcul à savoir refaire, une ligne à la fois

Étape 1 — On pose $y = Ce^{ax}$, avec C un réel fixé quelconque.
Étape 2 — On dérive (la dérivée de e^{ax} est ae^{ax}) : $y' = C \times a \times e^{ax} = aCe^{ax}$.
Étape 3 — On calcule le second membre : $ay = a \times C \times e^{ax} = aCe^{ax}$.
Étape 4 — On conclut : $y' = ay$ pour tout x. Chaque fonction Ce^{ax} est bien solution, quelle que soit la valeur de C. ✓

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi l'exponentielle est-elle si bien adaptée ?] Regarde ce qui vient de se passer : la dérivée de e^{ax} est **proportionnelle à elle-même** — dériver ne change pas sa nature, seulement son coefficient. Or l'équation $y' = ay$ demande exactement cela : une fonction dont la dérivée vaut a fois la fonction. L'exponentielle est donc *la* fonction « faite pour » cette équation. C'est aussi pour cette raison qu'elle est **jamais nulle** : elle ne peut pas « s'éteindre » et rester solution — ce rôle est dévolu au cas $C = 0$, qui donne la fonction nulle $y = 0$ (vérifie : $0' = 0 = a \times 0$ ✓).

ERREUR FRÉQUENTE — Oublier C — ou le mal placer

(1) Répondre $y = e^{ax}$ (sans C) : c'est **une** solution (celle avec $C = 1$), pas **la** solution générale — le correcteur attend la famille complète. **(2)** Écrire $y = e^{ax} + C$: faux ! Dérive : $y' = ae^{ax}$, alors que $ay = ae^{ax} + aC$ — les deux membres diffèrent de aC. La constante C **multiplie** l'exponentielle (Ce^{ax}), elle ne s'ajoute pas à part. *Réflexe :* en cas de doute, re-dérive ta réponse et compare.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser ce théorème ?]

- **Énoncé : « résoudre l'équation différentielle $y' = ay$ »** → écrire directement la famille $y = Ce^{ax}$ (avec la lettre C) ;
- **Énoncé : « montrer que ... est solution »** → retour à la méthode en 3 lignes de la section précédente ;
- **Énoncé : une condition initiale est donnée** → d'abord la solution générale, ensuite la constante (section suivante) ;
- **Signal de reconnaissance :** l'énoncé parle de phénomène dont la **vitesse de variation est proportionnelle** à la quantité.

6. La démonstration complète — multiplier par e^{-ax}

Le théorème précédent affirme que les solutions sont **exactement** les fonctions Ce^{ax}. Nous avons vérifié le sens facile (« chaque Ce^{ax} est solution »). Reste le sens fort : *toute* solution est de cette forme. Voici la démonstration complète, à savoir refaire — elle tient en cinq étapes.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration — pas à pas, chaque ligne justifiée] **Étape 1 — On suppose** que y est une solution *quelconque* : y est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $y' = ay$ pour tout x. On ne connaît rien d'autre d'elle — c'est justement ce qu'on va exploiter.
Étape 2 — On multiplie par e^{-ax}. Multiplions les deux membres de $y' = ay$ par e^{-ax} (c'est permis : l'exponentielle est **jamais nulle**, donc multiplier ne perd aucune information) :

$$y'e^{-ax} = ay\,e^{-ax} \quad \text{c'est-à-dire} \quad y'e^{-ax} - ay\,e^{-ax} = 0$$

Pourquoi ce déplacement ? On rapproche les deux termes pour les faire reconnaître comme une dérivée — c'est l'étape suivante.
Étape 3 — On reconnaît une dérivée nulle. Posons $v = y\,e^{-ax}$ (produit de deux fonctions dérivables). Avec $(uv)' = u'v + uv'$ et $(e^{-ax})' = -ae^{-ax}$:

$$v' = y'e^{-ax} + y \times (-ae^{-ax}) = (y' - ay)\,e^{-ax}$$

Or $y' - ay = 0$ (Étape 2) et $e^{-ax} \neq 0$, donc :

$$\boxed{v' = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}}$$

Étape 4 — Une dérivée nulle, c'est une fonction constante. Une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ dont la dérivée est nulle **partout** est constante (c'est un résultat du cours sur la dérivation : pas de montées ni de descentes nulle part = terrain plat). Donc $v = C$ pour un certain réel C :

$$y\,e^{-ax} = C$$

Étape 5 — On conclut en multipliant par e^{ax} (permis : jamais nul) :

$$y = C\,e^{ax} \quad \text{avec } C \in \mathbb{R} \quad \blacksquare$$

Bilan du sens fort : toute solution, même inconnue, est **obligatoirement** de la forme Ce^{ax}. Combiné à la vérification de la section précédente (toute fonction Ce^{ax} est solution), le théorème est démontré **dans les deux sens** : les solutions sont *exactement* les Ce^{ax}.

ASTUCE — Pourquoi fallait-il multiplier par e^{-ax}, précisément ?

Deux raisons, et elles valent le détour. **(1) Sécurité :** $e^{-ax} \neq 0$ pour tout x, donc multiplier par lui n'élimine aucune solution (multiplier par x, par exemple, masquerait ce qui se passe en $x = 0$). **(2) Magie :** sa dérivée $(e^{-ax})' = -ae^{-ax}$ lui ressemble — en dérivant le produit $y\,e^{-ax}$, le terme en y' et le terme en ay **sortent naturellement ensemble**, exactement ceux de l'équation. C'est un motif général : *multiplier par l'exponentielle qui « épouse » le coefficient* transforme une équation différentielle en une dérivée nulle. Garde-le en tête : les Parties 2 et 3 le réutiliseront dans l'esprit.

À TOI DE JOUER — Refais la démonstration sur un cas concret

Applique la méthode ci-dessus à $y' = 2y$: pose $v = y\,e^{-2x}$, calcule v', et conclus.

Correction

$v = y\,e^{-2x}$ donc $v' = y'e^{-2x} - 2y\,e^{-2x} = (y' - 2y)\,e^{-2x}$. Or $y' = 2y$ (équation), donc $v' = 0$: v est constante, $v = C$. Ainsi $y\,e^{-2x} = C$, d'où $y = Ce^{2x}$. On retrouve la formule du théorème avec $a = 2$ — la machine tourne. ✓

7. La condition initiale : une seule solution

Une infinité de solutions, c'est trop pour la physique : une population a **une** valeur de départ connue, un échantillon radioactif **une** masse initiale. Imposer la valeur de la solution en un point — la **condition initiale** — va sélectionner **une seule** solution.

PROPRIÉTÉ — [

Existence et unicité de la solution] Soit a un réel et $(x_0\,;y_0)$ un couple de réels donné. L'équation $y' = ay$ admet une **unique** solution y telle que $y(x_0) = y_0$. Lorsque la condition initiale est donnée en $x_0 = 0$, c'est-à-dire $y(0) = y_0$, cette solution est :

$$\boxed{y(x) = y_0\, e^{ax}}$$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient C — et pourquoi il n'y en a qu'un] **Le chemin obligatoire.** On écrit d'abord la solution générale $y = Ce^{ax}$, *puis* on substitue la condition initiale. Avec $y(0) = y_0$:

$$y(0) = Ce^{a\times 0} = Ce^0 = C \times 1 = C$$

La condition impose $y(0) = y_0$, donc $C = y_0$: la constante est **forcée**, il n'y a pas le choix — d'où l'unicité de la solution. *Lecture graphique :* comme $y(0) = C$, la constante **se lit directement** sur l'axe des ordonnées : la courbe qui passe par $(0\,;y_0)$ est celle avec $C = y_0$.
Cas général x_0 quelconque. Si la condition est donnée en $x_0 \neq 0$: $y(x_0) = Ce^{ax_0} = y_0$. On multiplie par e^{-ax_0} :

$$C = y_0\, e^{-ax_0}$$

et donc $y(x) = y_0\, e^{-ax_0}\, e^{ax} = y_0\, e^{a(x-x_0)}$ (produit de deux exponentielles de même base). *Contrôle :* $y(x_0) = y_0\, e^{a(x_0-x_0)} = y_0\, e^0 = y_0$ ✓

Exemple pas à pas n°1 — résoudre $y' = 3y$ avec $y(0) = 2$

Étape 1 — Solution générale $(a = 3)$: $y = Ce^{3x}$, $C \in \mathbb{R}$.
Étape 2 — Substitution de la condition initiale : $y(0) = Ce^0 = C$.
Étape 3 — Résolution de C : la condition impose $y(0) = 2$, donc $C = 2$.
Étape 4 — Solution unique : $y = 2e^{3x}$.
Étape 5 — Vérification : $y' = 6e^{3x}$ et $3y = 3 \times 2 \times e^{3x} = 6e^{3x}$; l'égalité $y' = 3y$ est vraie pour tout x, et $y(0) = 2$ ✓ — la solution est validée.

Exemple pas à pas n°2 — résoudre $y' = -y$ avec $y(0) = 5$

Étape 1 : solution générale $(a = -1)$: $y = Ce^{-x}$. **Étape 2 :** $y(0) = Ce^0 = C$. **Étape 3 :** la condition impose $C = 5$.
Étape 4 : $y = 5e^{-x}$. **Étape 5 — Vérification :** $y' = -5e^{-x}$ et $-y = -1 \times 5 \times e^{-x} = -5e^{-x}$ ✓ ; et $y(0) = 5$ ✓

Exemple pas à pas n°3 — condition initiale en $x_0 \neq 0$: résoudre $y' = y$ avec $y(1) = 3$

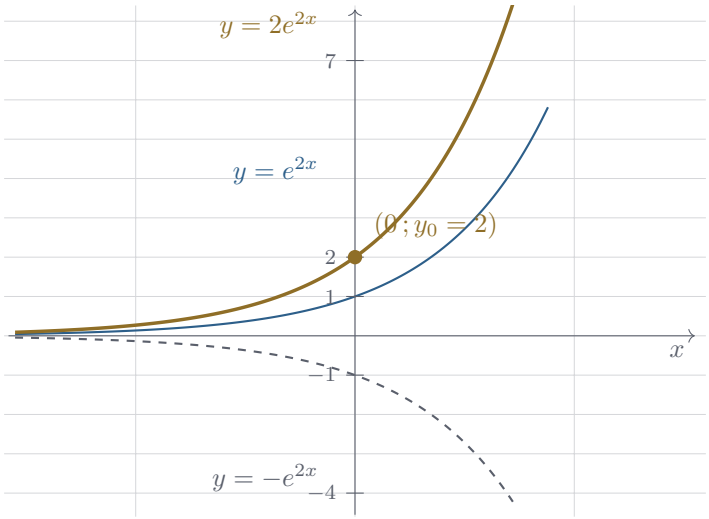
Étape 1 : solution générale : $y = Ce^x$.
Étape 2 — Substitution en 1 : $y(1) = Ce^1 = Ce$.
Étape 3 — Résolution de C : la condition impose $Ce = 3$, donc $C = \dfrac{3}{e}$.
Étape 4 — Solution unique : $y = \dfrac{3}{e}\,e^x$ (soit environ $1{,}10\,e^x$).
Étape 5 — Vérification : $y' = \dfrac{3}{e}e^x = y$ ✓ (l'équation $y' = y$ est respectée), et $y(1) = \dfrac{3}{e} \times e = 3$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — L'ordre des étapes n'est pas décoratif

Déterminer C **avant** d'avoir écrit la solution générale est un raccourci qui perd des points (et qui devient faux dans les parties suivantes). Le chemin obligatoire : **1)** solution générale avec C ; **2)** substitution de la condition initiale ; **3)** calcul de C ; **4)** solution unique ; **5)** vérification par dérivation. Et relis ta dernière ligne : avec une condition initiale, la réponse ne doit contenir **aucune** lettre C — elle a été remplacée par sa valeur.

8. Une famille de courbes

Chaque valeur de C donne une courbe : les solutions de $y' = 2y$ forment une **famille de courbes** de même forme, qui se déduisent les unes des autres par un étirement vertical.



POURQUOI ? — [

Que raconte ce dessin ?] Les trois courbes sont les solutions $y = Ce^{2x}$ de $y' = 2y$ pour $C = -1$, $C = 1$ et $C = 2$. **Un fait remarquable :** pour $x = 0$, on a $y(0) = Ce^0 = C$ — la constante C **se lit directement** sur l'axe des ordonnées ! C'est pourquoi la courbe qui passe par $(0\,;2)$ est celle avec $C = 2$, c'est-à-dire $y = 2e^{2x}$: c'est la solution unique de la condition initiale $y(0) = 2$ (le point marqué en doré). Toutes ces courbes ont la même allure : C ne fait que les **étirer verticalement**.

Constante	**Solution**	$y(0)$	$y(1)$ *(approché)*
$C = -1$	$y = -e^{2x}$	-1	$-7{,}39$
$C = 1$	$y = e^{2x}$	1	$7{,}39$
$C = 2$	$y = 2e^{2x}$	2	$14{,}78$

Lire le tableau — trois contrôles de cohérence

La colonne $y(0)$ rend le fait central visible : $y(0) = C$, à chaque ligne. Et la colonne $y(1)$ vérifie la **même forme** : $y(1) = Ce^2$, donc les valeurs de $y(1)$ sont dans le même rapport que les C : $14{,}78 = 2 \times 7{,}39$ et $-7{,}39 = -1 \times 7{,}39$. Multiplier C par 2 multiplie toute la courbe par 2 : c'est l'étirement vertical annoncé.

PROPRIÉTÉ — [

Deux solutions distinctes ne se croisent jamais] Deux courbes de la famille Ce^{ax} avec C différents **ne se croisent pas**. *Pourquoi ?* Si deux solutions passaient par le même point $(x_0\,;y_0)$, elles vérifieraient toutes les deux la même condition initiale $y(x_0) = y_0$ — or le théorème d'existence et d'unicité garantit qu'il n'existe **qu'une seule** solution par point. Contradiction. Sur le dessin : les courbes se resserrent ou s'écartent, mais jamais se touchent.

QUAND L'UTILISER ? — [

Comment lire a et C sur un dessin ?]

- **Le sens de variation** est réglé par a : si $a > 0$, tout monte (croissance) ; si $a < 0$, tout descend vers 0 (décroissance). C'est lui qui fixe la **forme** ;
- **La constante** C se lit en $x = 0$ (ordonnée à l'origine) — c'est le « réglage » de la courbe dans la famille ;
- Énoncé type : *« la courbe représentant une solution passe par le point* $(0\,;3)$ *»* $\rightarrow C = 3$, la solution est $y = 3e^{ax}$.

9. Applications — radioactivité, populations, intérêts

La force de $y' = ay$ est de décrire des phénomènes réels. En voici trois, intégralement résolus.

9.1 Application 1 — la décroissance radioactive et la demi-vie

Un échantillon radioactif contient $N(t)$ noyaux instables à l'instant t. La désintégration est d'autant plus rapide que N est grand : la vitesse de désintégration est **proportionnelle** à la quantité présente, avec un coefficient $\lambda > 0$ caractéristique du corps. On obtient :

$$N' = -\lambda N \qquad \text{donc} \qquad \boxed{N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}}$$

où $N_0 = N(0)$ est la quantité initiale (condition initiale : on pèse l'échantillon au départ). C'est bien notre théorème avec $a = -\lambda < 0$: la fonction **décroît**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la demi-vie] La **demi-vie** $t_{1/2}$ est le temps au bout duquel **la moitié** des noyaux s'est désintégrée : on cherche t tel que $N(t) = \dfrac{N_0}{2}$.

$$N_0\, e^{-\lambda t} = \frac{N_0}{2} \iff e^{-\lambda t} = \frac{1}{2} \iff -\lambda t = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Justifications : on a divisé par $N_0 > 0$; puis on a appliqué ln (fonction strictement croissante, donc l'équivalence est valide) ; enfin $\ln\frac{1}{2} = -\ln 2$. Conclusion :

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}} \quad \text{et, en retournant la formule,} \quad \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

Remarque : $t_{1/2}$ **ne dépend pas de** N_0 — peu importe la taille de l'échantillon, la moitié se désintègre toujours dans le même temps. C'est ce qui rend la demi-vie si commode.

Exemple intégralement détaillé — l'iode 131

L'iode 131 a une demi-vie de $t_{1/2} = 8$ jours. Un échantillon médical en contient $N_0 = 80$ mg au jour 0.

Étape 1 — Coefficient : $\lambda = \dfrac{\ln 2}{8}$ jour^{-1}.

Étape 2 — Formule : $N(t) = 80\, e^{-\frac{\ln 2}{8} t}$ (mg).

Étape 3 — Quantité restante au bout de 24 jours :

$$N(24) = 80\, e^{-\frac{\ln 2}{8}\times 24} = 80\, e^{-3\ln 2} = 80 \times e^{\ln(2^{-3})} = 80 \times \frac{1}{8} = 10 \text{ mg}$$

Lecture sans calcul : 24 jours = 3 demi-vies ; chaque demi-vie divise par 2 : $80 \to 40 \to 20 \to 10$. ✓

Étape 4 — Quand restera-t-il 20 mg ? $20 = 80 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{t/8} \iff \left(\frac{1}{2}\right)^{t/8} = \frac{1}{4} \iff t/8 = 2 \iff t = 16$ jours (2 demi-vies : $80 \to 40 \to 20$).

9.2 Application 2 — la croissance d'une population

Un pays compte $P_0 = 29$ millions d'habitants et sa population croît d'environ 2,5 % par an : la vitesse de croissance est proportionnelle à la population, d'où $P' = 0{,}025\, P$.

Exemple pas à pas — projection démographique

Étape 1 — Résoudre : les solutions de $P' = 0{,}025P$ sont $P(t) = Ce^{0{,}025t}$.
Étape 2 — Condition initiale : $P(0) = 29$ donne $C = 29$. Donc $P(t) = 29\,e^{0{,}025t}$ (millions, t en années).
Étape 3 — Projection à 10 ans :

$$P(10) = 29\,e^{0{,}025\times 10} = 29\,e^{0{,}25} \approx 37{,}2 \text{ millions}$$

Interprétation : en dix ans, la population gagne plus de 8 millions d'habitants — et comme la croissance est **exponentielle**, les dix années suivantes en rapporteront encore davantage. C'est tout le message de $y' = ay$ avec $a > 0$: la vitesse grandit avec la quantité.

9.3 Application 3 — les intérêts composés continus

Un capital de 500 000 FCFA est placé à un taux annuel de 4 %, converti en continu : chaque instant, le capital rapporte 4 % de lui-même *proportionnellement à sa valeur*. D'où $C' = 0{,}04\,C$.

Exemple pas à pas — capital au bout de 3 ans

Étape 1 : $C(t) = Ce^{0{,}04t}$, et $C(0) = 500\,000$ donne $C = 500\,000$.
Étape 2 : $C(t) = 500\,000\,e^{0{,}04t}$ (FCFA, t en années).
Étape 3 — Au bout de 3 ans :

$$C(3) = 500\,000 \times e^{0{,}12} \approx 563\,748 \text{ FCFA}$$

Le capital a gagné environ 63 748 FCFA, soit 12,75 % en 3 ans — un peu plus que $3\times 4\,\% = 12\,\%$: c'est l'effet des **intérêts composés**, chaque année rapportant des intérêts sur les intérêts d'avant. ✓

ASTUCE — Le réflexe « modèle exponentiel »

Dès qu'un énoncé dit *« la vitesse de variation est proportionnelle à la quantité »* (ou *« croît au taux de p % par an »*), écris l'équation $y' = ay$, résous-la en $y = Ce^{ax}$, puis utilise la condition initiale pour trouver C. Trois lignes de maths remplacent un paragraphe de texte — et donnent *toutes* les valeurs futures d'un coup.

10. Fiches méthodes de la partie 1

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Vérifier qu'une fonction est solution] **Problème :** *« montrer que $y = \ldots$ est solution de $y' = ay$ ».* **Recette :** (1) annoncer « y est dérivable sur $\mathbb{R}$ » ; (2) ligne 1 : calculer y' ; (3) ligne 2 : calculer ay ; (4) ligne 3 : comparer et conclure « pour tout x ».
Exemple : $y = 5e^{3x}$ et $y' = 3y$: $y' = 15e^{3x}$; $3y = 15e^{3x}$; égaux pour tout x ✓ *Contrôle d'alerte :* si les deux lignes diffèrent d'un simple facteur (comme $2e^{2x}$ contre $3e^{2x}$), l'exposant ne correspond pas au coefficient — cherche l'équation correspondante avant de conclure.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Résoudre $y' = ay$ (avec ou sans condition initiale)] **Problème :** *« résoudre $y' = ay$ », éventuellement avec $y(x_0) = y_0$.* **Recette :** (1) identifier a ; (2) écrire $y = Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$; (3) si condition initiale : substituer x_0, résoudre C ; (4) conclure, puis **vérifier en dérivant** (2 lignes).
Exemple : $y' = -2y$, $y(0) = 7$: $y = Ce^{-2x}$; $y(0) = C = 7$; $y = 7e^{-2x}$. Vérification : $y' = -14e^{-2x} = -2y$ ✓ et $y(0) = 7$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Modéliser : passer du texte à l'équation] **Problème :** un énoncé décrit un phénomène en mots, on demande une formule. **Recette :** (1) repérer la phrase *« la vitesse de variation est proportionnelle à la quantité »* ; (2) écrire $y' = ay$ avec a le taux donné (négatif pour une décroissance) ; (3) résoudre : $y = Ce^{ax}$; (4) traduire la valeur initiale en $y(0) = y_0$, d'où $C = y_0$; (5) calculer la valeur demandée.
Exemple : population de 29 millions, taux 2,5 % : $P(t) = 29e^{0{,}025t}$; à 10 ans : $P(10) = 29e^{0{,}25} \approx 37{,}2$ millions.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Une résolution complète comporte **quatre lignes minimum** : « les solutions de $y' = ay$ sont $y = Ce^{ax}$ avec $C \in \mathbb{R}$ », puis la substitution de la condition initiale, puis la valeur de C, puis la solution unique. Sauter l'étape de la solution générale coûte des points, même si le résultat final est juste. Et terminez par la vérification en deux lignes : elle sécurise les points.

11. Exercices d'entraînement de la partie 1

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. La solution générale de $y' = 4y$ est : a) $y = e^{4x}$ b) $y = Ce^{4x}$ c) $y = Ce^{x} + 4$ d) $y = C + e^{4x}$
2. On résout $y' = -3y$ avec $y(0) = 5$. La solution est : a) $y = 5e^{3x}$ b) $y = -3e^{5x}$ c) $y = 5e^{-3x}$ d) $y = e^{-3x} + 5$
3. Combien de solutions admet $y' = 2y$ avec la condition $y(0) = 10$? a) aucune b) une seule c) deux d) une infinité
4. $y = e^{2x}$ est-elle solution de $y' = 3y$? a) oui b) non c) seulement pour $x = 0$ d) impossible à savoir
5. Pour $y = Ce^{ax}$, la constante C se lit graphiquement : a) sur l'axe des abscisses b) en $x = 0$, sur l'axe des ordonnées c) nulle part d) sur la tangente
6. La solution générale de $y' = 0{,}5y$ est : a) $y = Ce^{0{,}5x}$ b) $y = 0{,}5e^{Cx}$ c) $y = Ce^{2x}$ d) $y = C + 0{,}5x$
7. Si $a < 0$, quand $x \to +\infty$ les solutions de $y' = ay$: a) divergent b) tendent vers 0 c) tendent vers 1 d) oscillent
8. Vérifier qu'une fonction est solution, c'est : a) tester 3 valeurs b) dériver, substituer, conclure c) tracer la courbe d) intégrer

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Vérifier une solution

Montrer que $y = -4e^{5x}$ est solution de $y' = 5y$. **Solution.** Ligne 1 : $y' = -4 \times 5e^{5x} = -20e^{5x}$. Ligne 2 : $5y = 5 \times (-4)e^{5x} = -20e^{5x}$. Ligne 3 : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y' = 5y$ ✓ — solution confirmée.

Exercice 2 — Rejeter un faux

$y = e^{2x}$ est-elle solution de $y' = 3y$? **Solution.** $y' = 2e^{2x}$ et $3y = 3e^{2x}$: comme $2e^{2x} \neq 3e^{2x}$ (l'égalité donnerait $2 = 3$), $y = e^{2x}$ n'est **pas** solution de $y' = 3y$. En revanche elle est solution de $y' = 2y$: l'exposant doit égaler le coefficient.

Exercice 3 — Résolution simple

Résoudre $y' = 5y$. **Solution.** Ici $a = 5$: les solutions sont $y = Ce^{5x}$, $C \in \mathbb{R}$. Vérification : $y' = 5Ce^{5x} = 5y$ pour tout x ✓ — la famille entière convient.

Exercice 4 — Avec condition initiale

Résoudre $y' = -2y$ avec $y(0) = 7$. **Solution.** Solution générale : $y = Ce^{-2x}$. Substitution : $y(0) = Ce^{0} = C = 7$. Solution unique : $y = 7e^{-2x}$. Vérification : $y' = -14e^{-2x}$ et $-2y = -2 \times 7 \times e^{-2x} = -14e^{-2x}$ ✓ ; $y(0) = 7$ ✓

Exercice 5 — Condition initiale en $x_0 \neq 0$

Résoudre $y' = y$ avec $y(1) = 3$. **Solution.** $y = Ce^x$; $y(1) = Ce = 3$ donc $C = \dfrac{3}{e}$; solution : $y = \dfrac{3}{e}e^x$. Vérification : $y' = \dfrac{3}{e}e^x = y$ ✓ et $y(1) = \dfrac{3}{e} \times e = 3$ ✓

Exercice 6 — Trouver C sur un graphique

Une solution de $y' = 0{,}3y$ passe par le point $(0\,;1000)$. Quelle est-elle ? Que vaut-elle en $x = 10$? **Solution.** $y = Ce^{0{,}3x}$ et $y(0) = C = 1000$, donc $y = 1000e^{0{,}3x}$. En $x = 10$: $y(10) = 1000e^3 \approx 20\,086$. *Lecture :* 1000 est la valeur de départ ; le taux 0,3 fait plus que tripler la quantité en 10 ans ($e^3 \approx 20$) — la croissance exponentielle est violente.

Exercice 7 — Radioactivité : la demi-vie en action

Un échantillon contient $N_0 = 80$ mg d'iode 131 (demi-vie 8 jours), soit $N(t) = 80e^{-\lambda t}$. a) Justifier $\lambda = \frac{\ln 2}{8}$. b) Combien reste-t-il au bout de 24 jours ? c) Au bout de combien de temps reste-t-il 5 mg ? **Solution a.** La demi-vie impose $N(8) = 40 = 80e^{-8\lambda}$, donc $e^{-8\lambda} = \frac{1}{2}$, d'où $-8\lambda = -\ln 2$ et $\lambda = \frac{\ln 2}{8}$. **Solution b.** $N(24) = 80e^{-3\ln 2} = 80 \times \frac{1}{8} = 10$ mg (3 demi-vies : $80 \to 40 \to 20 \to 10$). **Solution c.** $5 = 80 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{t/8} \iff \left(\frac{1}{2}\right)^{t/8} = \frac{1}{16} \iff t/8 = 4 \iff t = 32$ jours ($80 \to 40 \to 20 \to 10 \to 5$).

Exercice 8 — Intérêts continus

Un capital de 500 000 FCFA est placé à 4 % continu. a) Donner $C(t)$. b) Valeur au bout de 3 ans. c) Au bout de combien d'années le capital double-t-il ? **Solution a.** $C' = 0{,}04C$ donne $C(t) = 500\,000\,e^{0{,}04t}$ FCFA. **Solution b.** $C(3) = 500\,000\,e^{0{,}12} \approx 563\,748$ FCFA. **Solution c.** $500\,000\,e^{0{,}04t} = 1\,000\,000 \iff e^{0{,}04t} = 2 \iff t = \dfrac{\ln 2}{0{,}04} \approx 17{,}3$ ans. *Remarque :* c'est la demi-vie « à l'endroit » : $\frac{\ln 2}{\lambda}$ avec $\lambda = 0{,}04$ — le temps de doublement !

Exercice 9 — Démonstration guidée

Reprendre la démonstration de la section 6 pour résoudre $y' = -3y$: poser $v = ye^{3x}$, calculer v', conclure. **Solution.** $v = ye^{3x}$, donc $v' = y'e^{3x} + 3ye^{3x} = (y' + 3y)e^{3x}$. Or $y' = -3y$ donne $y' + 3y = 0$, donc $v' = 0$: $v = C$ est constante. Ainsi $ye^{3x} = C$, d'où $y = Ce^{-3x}$, $C \in \mathbb{R}$. On a bien retrouvé la famille du théorème avec $a = -3$ — et le signe : multiplier par e^{3x} « épouse » le coefficient -3. ✓

Exercice 10 — Synthèse : lecture d'une courbe

La courbe d'une solution de $y' = ay$ passe par $(0\,;2)$ et par $(1\,;2e^2)$. a) Que vaut a ? b) Donner la solution. c) Laquelle des trois courbes $y = -e^{2x}$, $y = e^{2x}$, $y = 2e^{2x}$ est-ce ? **Solution a.** La solution est $y = Ce^{ax}$; $y(0) = 2$ donne $C = 2$; puis $y(1) = 2e^a = 2e^2$ donne $e^a = e^2$, donc $a = 2$. **Solution b.** $y = 2e^{2x}$. **Solution c.** C'est la troisième : c'est la seule qui vaut 2 en $x = 0$ (les autres valent -1 et 1). ✓

QCM : 1-b 2-c 3-b 4-b 5-b 6-a 7-b 8-b

12. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Équation différentielle	inconnue = une fonction y, via y'	résoudre = trouver **toutes** les solutions
Vérification	dériver → substituer → conclure	vraie pour **tout** x, jamais par valeurs
Solutions de $y' = ay$	$y = Ce^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}$	l'exposant est le coefficient a ; démontré en §6
Fonction nulle	$C = 0$	elle aussi est solution $(0' = 0)$
Constante C	$y(0) = C$	elle se lit sur l'axe des ordonnées
Condition initiale $y(0) = y_0$	$y = y_0 e^{ax}$	solution générale d'abord, C ensuite
Condition en x_0 quelconque	$y = y_0\, e^{a(x-x_0)}$	d'où $C = y_0 e^{-ax_0}$
Unicité	une solution par point $(x_0\,;y_0)$	deux solutions ne se croisent jamais
Radioactivité	$N = N_0 e^{-\lambda t}, \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$	décroissance : $a = -\lambda < 0$
Croissance / intérêts	$y = y_0 e^{at}$ avec $a > 0$	population, capital à taux continu

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ce socle

Tu sais résoudre $y' = ay$, démontrer la formule et exploiter une condition initiale. La Partie 2 ajoute un **terme constant** : $y' = ay + b$ — un réservoir qui fuit mais qu'alimente une pompe à débit fixe, une tasse de thé qui refroidit vers la température de la pièce. La recette sera : **une solution particulière constante $-\frac{b}{a}$, plus la famille Ce^{ax} que tu viens de maîtriser**. Tout ce que tu viens d'apprendre va servir immédiatement.